

Aplicaciones Distribuidas (AD)

Herramientas de soporte instaladas en las máquinas virtuales

Para poder conectaros desde vuestras máquinas virtuales (VM) en aula virtual a las máquinas de vuestros compañeros, necesitaréis conocer algunas de las herramientas que hay instaladas y que se pueden utilizar desde la línea de comandos.

Las credenciales del usuario son alumne/alumne.

Herramientas para saber la dirección de red de vuestra VM: ifconfig y ip addr

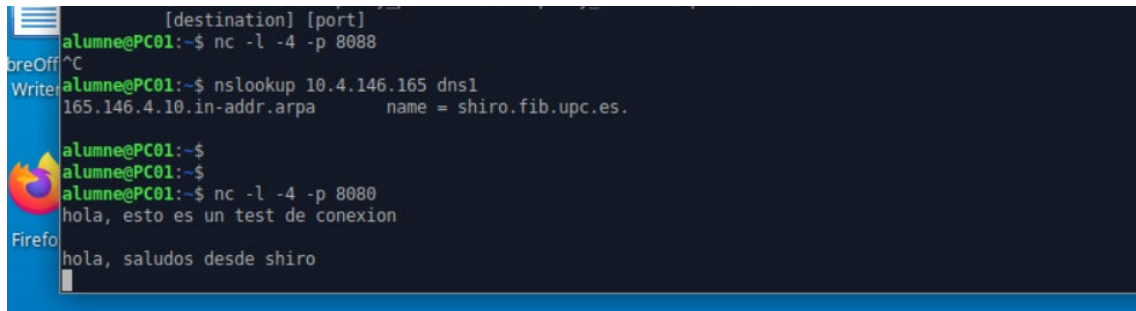
```
alumne@PC01:~$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 02:42:cc:d8:a0:07 txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.4.146.165 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.4.146.255
    inet6 fe80::f87c:1f95:af7f:5df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 52:54:00:a2:50:ab txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 31622372 bytes 5025621803 (5.0 GB)
    RX errors 0 dropped 316398 overruns 0 frame 0
    TX packets 142054 bytes 9710932 (9.7 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)
    RX packets 6739 bytes 1457637 (1.4 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 6739 bytes 1457637 (1.4 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

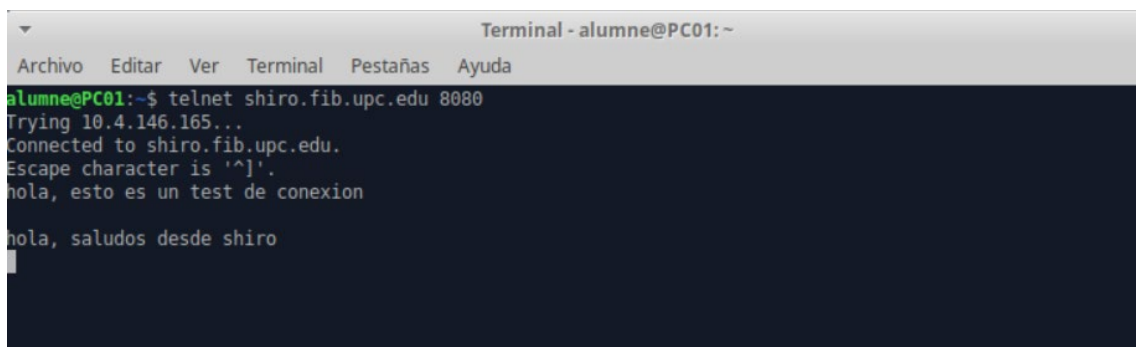
```
alumne@PC01:~$
alumne@PC01:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:a2:50:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.4.146.165/24 brd 10.4.146.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 487800sec preferred_lft 487800sec
    inet6 fe80::f87c:1f95:af7f:5df6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:cc:d8:a0:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever
alumne@PC01:~$
```

Puesta en marcha de un servicio en el puerto 8080 desde línea de comandos con nc y uso de nslookup para saber el nombre de la VM

A terminal window with a dark background and light blue text. The prompt is 'alumno@PC01:~\$'. The user enters 'nc -l -4 -p 8088'. The prompt changes to 'alumno@PC01:~\$'. The user enters 'nslookup 10.4.146.165 dns1'. The output shows '165.146.4.10.in-addr.arpa' and 'name = shiro.fib.upc.es.'. The user enters 'nc -l -4 -p 8080'. The prompt changes to 'alumno@PC01:~\$'. The user enters 'hola, esto es un test de conexion'. The prompt changes to 'alumno@PC01:~\$'. The user enters 'hola, saludos desde shiro'.

```
[destination] [port]
alumno@PC01:~$ nc -l -4 -p 8088
alumno@PC01:~$ nslookup 10.4.146.165 dns1
165.146.4.10.in-addr.arpa      name = shiro.fib.upc.es.
alumno@PC01:~$
alumno@PC01:~$
alumno@PC01:~$ nc -l -4 -p 8080
hola, esto es un test de conexion
alumno@PC01:~$
hola, saludos desde shiro
```

Prueba de conexión entre máquinas con telnet para verificar que un puerto está abierto (en este caso el 8080)

A terminal window titled 'Terminal - alumno@PC01:~'. The menu bar shows 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Terminal', 'Pestañas', and 'Ayuda'. The prompt is 'alumno@PC01:~\$'. The user enters 'telnet shiro.fib.upc.edu 8080'. The output shows 'Trying 10.4.146.165...', 'Connected to shiro.fib.upc.edu.', 'Escape character is '^['.', 'hola, esto es un test de conexion', and 'hola, saludos desde shiro'.

```
Terminal - alumno@PC01:~
Archivo  Editar  Ver    Terminal  Pestañas  Ayuda
alumno@PC01:~$ telnet shiro.fib.upc.edu 8080
Trying 10.4.146.165...
Connected to shiro.fib.upc.edu.
Escape character is '^['.
hola, esto es un test de conexion
alumno@PC01:~$
hola, saludos desde shiro
```